

## Лабораторная работа №7

### “Итерационные циклические вычислительные процессы с управлением по функции”

Цель: научиться реализовывать алгоритмы с использованием ИЦВП с управлением по функции.

Оборудование: ПК, PascalABC.NET, lucid.app

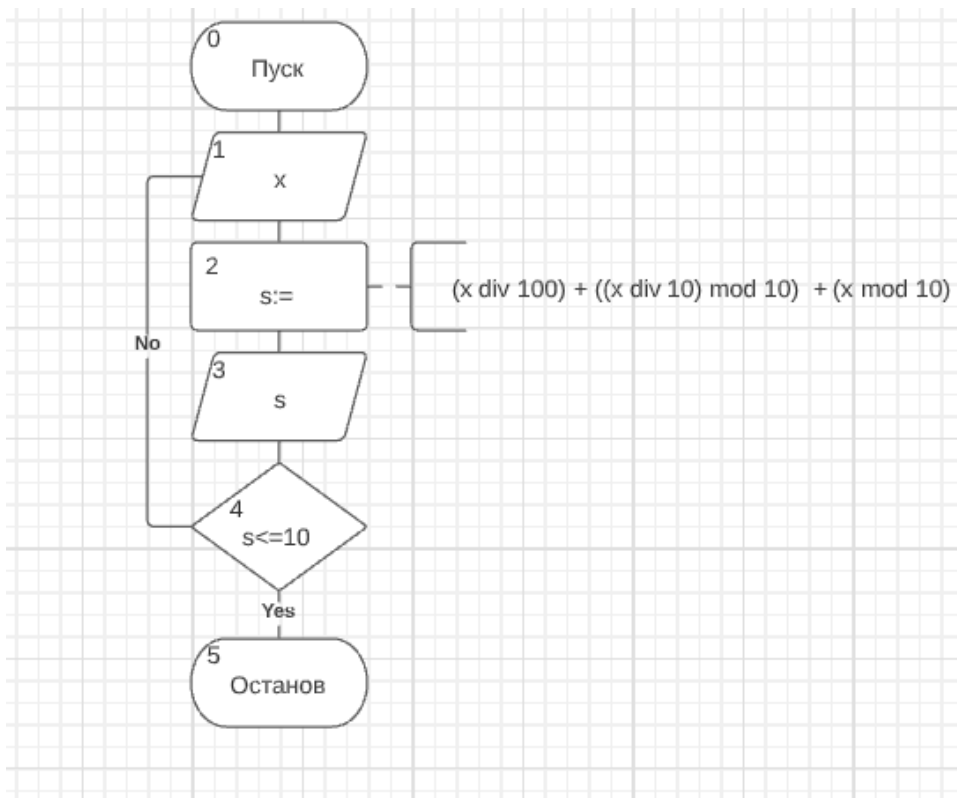
#### Задание 1

1. С клавиатуры вводится трехзначное число, считается сумма его цифр. Если сумма цифр числа больше 10, то вводится следующее трехзначное число, если сумма меньше либо равна 10 – программа завершается.

2. Математическая модель:

$$s = (x \text{ div } 100) + ((x \text{ div } 10) \text{ mod } 10) + (x \text{ mod } 10)$$

3.



4.

| Имя | Смысл                                   | Тип     |
|-----|-----------------------------------------|---------|
| x   | Вводимое с клавиатуры трехзначное число | integer |
| s   | Сумма цифр числа x                      | integer |

5.

```

var
    x,s:integer;
begin
    repeat
        write('Введите трёхзначное положительное число:', ' ');
        read(x);
        s:=(x div 100)+((x div 10) mod 10)+(x mod 10);
        writeln('Сумма цифр = ',s);
    until s<=10;
end.

```

6.

```

Введите трёхзначное положительное число: 129
Сумма цифр = 12
Введите трёхзначное положительное число: 258
Сумма цифр = 15
Введите трёхзначное положительное число: 126
Сумма цифр = 9

```

7.

Для решения данной задачи я использовал ИЦВП с управлением по функции и конструкцию repeat...until, так как тело цикла по условию должно быть выполнено хотя бы 1 раз. Программа считает сумму цифр числа вводимого с клавиатуры и выводит ее на экран и в зависимости от нее либо входит в цикл, либо завершает программу.

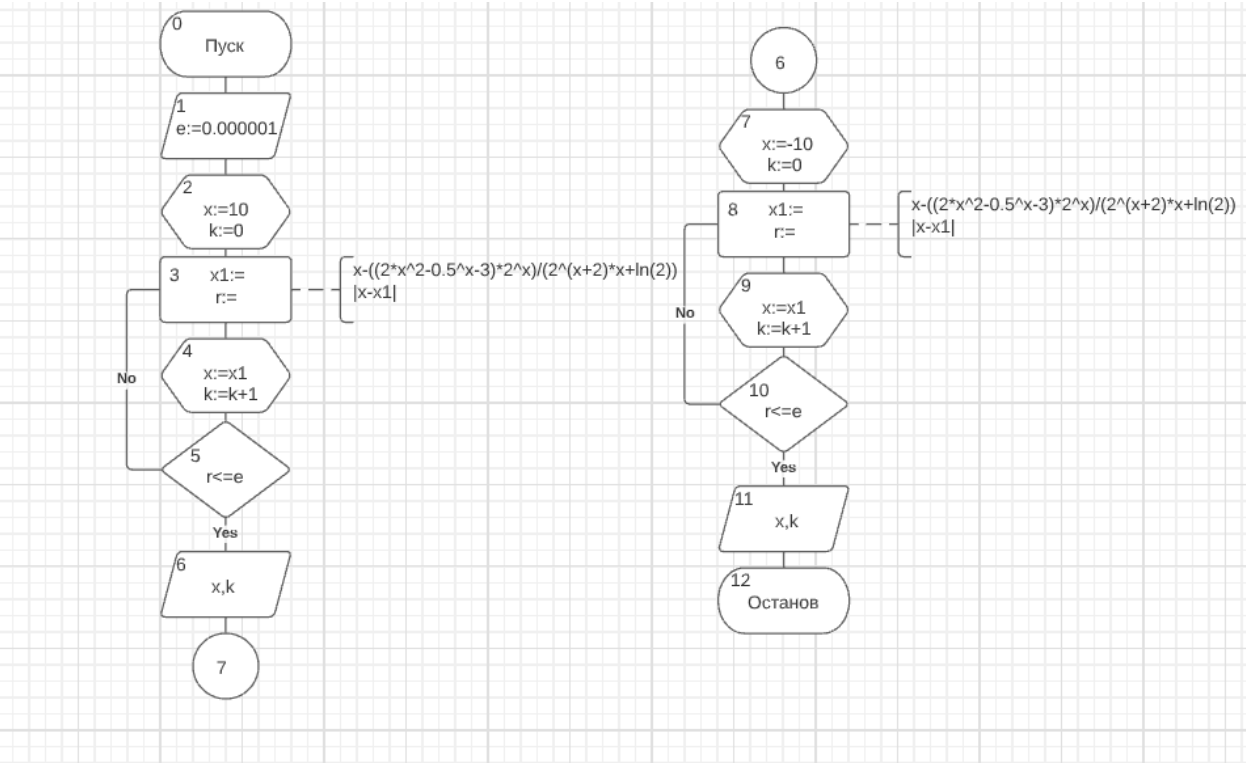
### Задание 2

1. Решить нелинейное уравнение методом Ньютона.

$$2x^2 - 0.5^x - 3 = 0 \text{ на отрезке от } -10 \text{ до } 10 \text{ с точностью } 10^{-6}$$

2.  $x1=x - \frac{(2x^2-0.5^x-3)*2^x}{2^{x+2}*x+\ln(2)}$

3.



4.

| Имя | Смысл                        | Тип  |
|-----|------------------------------|------|
| e   | Заданная точность вычислений | real |
| x   | Начальное значение аргумента | real |
| x1  | Следующее значение аргумента | real |
| r   | Вспомогательная переменная   | real |

5.

```

var
  e,x,x1,r:real;
  k:integer;
begin
  e:=0.000001;
  x:=10;
  writeln('Начальное значение x:', ' ', x);
  k:=0;
  repeat
    x1:=x-((2*x*x-power(0.5,x)-
3) *power(2,x))/(power(2,x+2)*x+ln(2));
    r:=abs(x-x1);
    x:=x1;
    k+=1;
  until r<=e;
  writeln('корень =', ' ', x:0:6);
  writeln('количество итераций', ' ', k);
  x:=-10;
  writeln('Начальное значение x:', ' ', x);
  k:=0;
  repeat
    x1:=x-((2*x*x-power(0.5,x)-
3) *power(2,x))/(power(2,x+2)*x+ln(2));
    r:=abs(x-x1);
    x:=x1;
    k+=1;
  until r<=e;
  writeln('корень =', ' ', x:0:6);
  writeln('количество итераций', ' ', k);
end.

```

6.

```

Начальное значение x: 10
корень = 1.304758
количество итераций 7
Начальное значение x: -10
корень = -6.213775
количество итераций 8

```

7.

Для решения данной задачи я использовал ИЦВП с управлением по функции. Программа решает нелинейное уравнение методом Ньютона и находит корень с точностью  $10^{-6}$  и выводит его на экран.

ШульгаЕЕ

Вывод: Научился реализовывать алгоритмы с использованием ИЦВП с управлением по функции. Были рассмотрены 2 задачи, одна из которых это решение нелинейного уравнения методом Ньютона.